

$$(x+iy)^3 = x^3 + 3x^2 \cdot iy + 3x(iy)^2 + (iy)^3$$

1. $|A| = 20$ $A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & x \end{vmatrix}$ find x (10')

2. $\{a_1, a_2, a_3\}$ $\{b_1, b_2, b_3\}$ 为两组基
变换矩阵为 P ($B=AP$). (10')

x 在 B 下坐标为 $(3, 2, 1)$ 求 x 在 A 下的坐标.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \text{这数记不清了, 不影响练习.}$$

3. $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = [4 \ 3 \ 4]^T$ (10')

求 a 使 $Ax=b$ 有无穷解.

4. $A_{3 \times 3}$ 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ $\lambda_3 = -3$. (10')

已知 λ_3 对应特征向量为 $x_3 = [1 \ -1 \ 1]^T$

求矩阵 A .

5. 用 $u+iv$ 表示 1) $\sin(a+bi)$ (a, b 实数) (10')

2) $\sqrt{i}$.

6. $f(z) = u+iv$, analysis. $u = x^3 - 3xy^2$. (10')

找到 v 使 $f(z)$ 解析. 且 $f(0) = 0$ 写出 $f(z)$ 关于 z 表达式

7. 证明 $f(z) = z^2$ 解析. $f(z) = z^3$ (共轭) 不解析. (10')

8. 找出下列函数所有独立奇点. 并判断为 removable singularity, essential singularity or pole of order n . (15')

1) $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z(z-1)}$ (7')

2) $f(z) = \frac{1}{z^2(e^{z^2}-1)}$ (8')

9. 用 Residue Theorem 求解下列积分: (15')

1) $\oint_C \frac{z}{4 - \sin^2 z} dz$ $C: |z|=2$ (7')

2) $\int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2} dx$ ($a < 0$). (8')